



固态电池负极十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：当升科技 (300073)

核心定位：高镍正极龙头向负极材料的战略性延伸者

当升科技的核心投资逻辑在于其“**正极主导、负极协同**”的平台化发展战略。作为全球高镍正极材料的绝对领导者，公司在固态电池配套的高活性正极材料（如超高镍、富锂锰基）上拥有深厚积累。正是基于对正极-电解质-负极三者匹配关系的深刻理解，公司向硅基负极等领域的延伸并非盲目跨界，而是为了向核心电池客户提供“**一站式材料解决方案**”，增强客户粘性与综合竞争力。

当前，其负极业务仍处于研发和送样验证的早期阶段，尚未对营收构成实质贡献。因此，其投资价值更多体现为一种**长期的战略期权**。短期业绩仍由传统锂电正极业务驱动，但固态电池的产业趋势为其打开了第二成长曲线的想象空间。投资者需密切关注其负极材料客户验证进度及产能规划动向。若其能利用正极客户渠道快速导入负极产品，将实现显著的协同效应。关键风险在于，作为后来者，公司在负极领域面临贝特瑞、璞泰来等已建立强大技术、产能和客户壁垒的巨头竞争，突破难度较大。

第九名：上海洗霸 (603200)

核心定位：关键材料“卡脖子”环节的前沿研发突破者

上海洗霸代表了另一种投资逻辑：**押注固态电池核心材料从 0 到 1 的颠覆性创新**。公司传统主业为水处理服务，但其通过与中科院上海硅酸盐研究所等顶尖科研机构的深度合作，在固态电解质和硅碳负极等关键领域取得了令人瞩目的实验室突破。特别是在**硫化物固态电解质**这一被全球产业界视为实现全固态电池最佳技术路线的“卡脖子”材料上，公司已建成中试线并产出样品，同时其在**低膨胀硅碳负极**的研发上也获得专利。

这种模式的优势在于技术起点高，潜在回报巨大，一旦成功产业化将享受极高的技术溢价。然而，其投资风险也尤为突出：**从实验室样品到稳定、低成本、可量产的商品，存在巨大的“死亡谷”需要跨越**。公司的产业化能力、工程化经验以及与电池厂商的供应链融合能力均未经证实。此外，作为跨界者，其新能源业务的长期战略定力和资源投入强度也存在不确定性。因此，它更适合风险偏好较高的投资者，作为投资组合中博弈技术奇点的配置。

第八名：国轩高科 (002074)

核心定位：自研核心材料的电池制造商

国轩高科的投资逻辑体现了电池厂在技术变革期的**纵向整合战略**。公司不仅积极研发半固态/固态电池电芯（已发布 360Wh/kg 半固态电池，并建成全固态电池中试线），更向上游延伸，布局了**锂金属负极等关键材料技术**。这种模式旨在掌控核心材料技术，保障供应链安全，并可能降低综合成本。

对投资者而言，投资国轩的固态电池逻辑是双重的：一是其固态电池产品本身商业化带来的价值重估；二是其材料自研成果可能外供，成为新的增长点。公司已与国内外多家车企达成固态电池合作，进展相对明确。然而，其挑战在于，作为电池制造商，材料研发的深度和效率通常难以与专业的材料巨头匹敌，且同时投入电芯和材料研发对资金和技术耐力要求极高。其负极材料的价值最终需通过其电池产品的成功来间接实现，业绩兑现路径较长。

第七名：容百科技 (688005)

核心定位：打造固态电池材料综合平台的挑战者

容百科技的核心战略是依托其高镍正极的绝对优势，横向拓展至固态电解质和负极，**构建面向下一代电池的多元化材料平台**。在负极侧，公司同步开发高容量硅碳负极和高熵多元硅合金负极。其独特竞争力在于**材料体系的协同开发能力**：由于固态电池对正极、电解质、负极三者兼容性要求极高，公司能基于对正极材料的深刻理解，更高效地开发与之匹配的负极，为客户提供系统性解决方案。

其投资价值在于，若平台化战略成功，公司将从单一环节的竞争者升级为解决方案提供商，市场空间和客户粘性将显著增强。近期，其在**硫化物固态电解质**的降本和量产上取得进展，这对整体材料体系开发是重要利好。风险在于，平台化建设需要巨大的研发投入，且在每个新领域（如负极）都需直面该领域的专精特新龙头，多线作战对公司资源和管理能力构成考验。能否将正极优势顺利转化为其他材料的市场优势，是观察其成败的关键。

第六名：赣锋锂业 (002460)

核心定位：掌控金属锂源头的一体化巨头

赣锋锂业的逻辑独树一帜，其核心是**"资源+技术"的垂直整合模式**，在全固态电池的终极路径——**锂金属负极**上构建了从源头到产品的长期壁垒。公司拥有全球最大的金属锂产能，这是锂金属负极最核心的上游原材料。以此为基础，公司不仅向下游电池厂供应材料，更亲自进行固态电芯的研发与生产，已实现一代固液混合电池的量产。

这种模式的优势在于，公司能形成**"金属锂冶炼-负极材料制备-电池制造-性能反馈"**的技术闭环，深刻理解并解决产业链各环节的难点。投资赣锋，等于同时投资了锂金属负极的**"现货"供应链**和**远期技术期权**。然而，其风险也源于此：当前固态电池市场仍由半固态和硅基负极主导，锂金属负极的产业化时点存在

较大不确定性。在等待期间，公司业绩仍主要受锂资源周期性波动影响，固态电池业务短期难以贡献显著利润，更多体现为战略估值溢价。

第五名：宁德时代 (300750)

核心定位：技术趋势的定义者与市场需求的总阀门

将宁德时代置于此位置，并非否定其龙头地位，而是基于本文聚焦 **"负极材料供应商"** 的视角。宁德的角色是超越竞争的存在，它是整个固态电池产业的 **"裁判员"**与**"总导演"**。其投资逻辑本质上是投资中国乃至全球下一代电池技术的**"压舱石"**。

公司通过发布凝聚态电池、宣布全固态电池研发进展及量产时间表，直接定义了负极材料（无论是高硅含量还是锂金属）的技术方向和性能要求。它不仅是最大的需求方，更通过投资、合作、联合研发等方式深度培育和绑定上游供应链。因此，投资宁德时代，就是投资一个确定性：无论哪种负极路线最终胜出，具备最强技术集成能力、最高制造效率和最广客户渠道的宁德时代，都将是最大的受益者和整合者。其风险在于，作为巨头，固态电池业务对其万亿市值的边际贡献需要时间显现；且技术路线判断失误或产业化进度落后于对手，可能引发阶段性估值波动。

第四名：翔丰华 (300890)

核心定位：硅碳负极纳米复合技术的特色专家

翔丰华是凭借差异化技术在激烈竞争中占据一席之地的典型代表。与行业巨头进行全方位竞争不同，公司选择了在**硅碳负极的纳米复合技术**上进行深度聚焦。其核心亮点在于，通过独特的纳米化和复合技术，能够制备硅含量高、膨胀率得到有效控制的硅碳材料。公司称已实现 50 纳米硅-石墨复合负极的量产，这有助于提升电池的首次效率和循环寿命。

这种**"小而美"**的策略使其成功进入了部分头部电池企业的供应链，并获得固态电池相关项目的定点开发资格。其投资逻辑在于，在硅基负极这个快速增长但技术工艺多样化的赛道中，特色技术专家存在凭借性能优势切入细分市场、实现快速增长的机会。关键风险在于，公司整体规模和资本实力与前三强相比有差距，在即将到来的产能和成本竞争中可能面临压力。其成长性高度依赖于能否将技术优势转化为持续的客户订单和市场份额。

第三名：杉杉股份 (600884)

核心定位：凭借规模与制造优势快速切入的转型巨头

杉杉股份的投资逻辑核心是 **"传统龙头的快速转身与规模变现"**。作为全球人造石墨负极的领导者，公司拥有无与伦比的大规模制造经验、深厚的客户关系的**网**和**全球化的产能布局**。当固态电池打开硅基负极市场时，这些优势成为其快

速切入新赛道的强大基础。公司已实现高容量硅氧负极的批量出货，并规划了与之配套的专用石墨产能。

这意味着，杉杉不仅能提供升级的硅基材料，还能为客户稳定供应与之匹配的传统石墨材料，提供组合方案。其成长路径清晰：依托现有基本盘，在硅基负极需求爆发时，利用成熟的销售渠道和交付能力迅速抢占市场份额。风险主要来自于技术层面：作为后发者，其硅基负极产品的综合性能（如容量、循环）与最顶尖产品相比是否存在代差，以及其技术迭代的速度能否跟上行业步伐，将决定其能否维持长期竞争力，而非仅仅成为价格竞争的参与者。

第二名：璞泰来 (603659)

核心定位："材料+设备"双轮驱动的生态系统构建者

璞泰来构建了本榜单中最具协同效应和抗风险能力的商业模式。它不仅是重要的负极材料供应商，更是固态电池核心生产设备的关键提供者。在材料端，其布局覆盖硅碳负极、锂金属负极及配套的**复合集流体**；在设备端，其在**干法电极、等静压、锂金属负极成型**等决定固态电池量产成败的关键设备上已取得突破并获订单。

这种"左右互搏"的模式构筑了极高的壁垒：设备研发的 Know-How 能反哺材料工艺优化，使其材料开发更贴合量产需求；而材料的前沿探索又为设备迭代指明方向。投资璞泰来，实质上是投资一个**"固态电池制造解决方案"的提供者**。无论产业最终选择何种技术路线，公司都能在多个价值链环节分享红利。其风险在于，双线作战对公司的技术和管理复杂度要求极高，需要持续的高强度研发投入，可能对短期利润造成压力。

第一名：贝特瑞 (835185)

核心定位：全球硅基负极技术、产能与客户的全面领导者

贝特瑞位居榜首，是因为在固态电池产业化初期最确定、最核心的负极升级赛道——**硅基负极**上，它建立了全方位、难以撼动的领先优势。这是**确定性最高的投资标的**。

1. **技术全面领先：**公司已迭代至第六代硅碳负极产品，比容量、循环性能等关键指标行业领先，并持续投入锂金属负极等前沿技术。
2. **产能全球领跑：**公司已建成负极材料行业最大的硅基负极产能，并持续大规模扩产，遥遥领先于竞争对手，能满足下游电池巨头未来几年的增量需求。
3. **客户结构顶级：**公司已深度绑定宁德时代、松下、三星 SDI 等全球顶级电池厂，并已进入特斯拉 4680 电池供应链。其产品是经过严苛验证的"通行证"级别。

投资贝特瑞的逻辑直接而有力：它就是固态电池（半固态）浪潮中最先、最直接受益的“卖铲人”，其硅基负极业务将从当前的“小批量高毛利”阶段，稳步迈向“大规模高增长”阶段，业绩可见度极高。主要风险在于行业竞争加剧可能导致毛利率下滑，以及锂金属负极技术若超预期发展，可能对硅基负极的长期空间形成挑战。但至少在可预见的 5-8 年内，其龙头地位稳固。